

Silla de ruedas eléctrica personalizable

Creación de una silla de ruedas con asistencia eléctrica personalizable.

Motivación

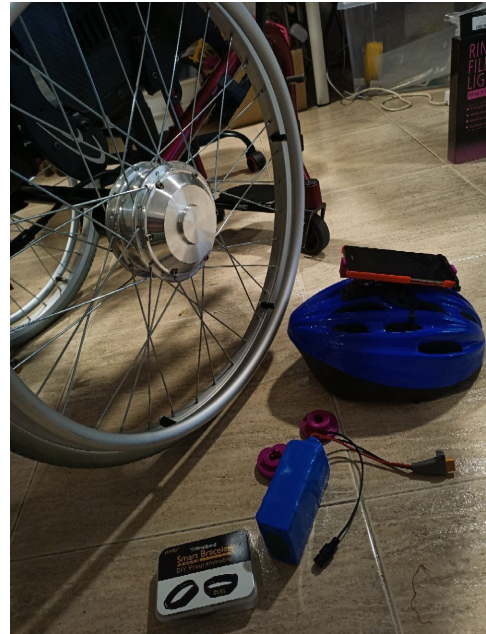
Existen sillas de ruedas eléctricas con sistema de control basado en un joystick, pero hay muy pocos modelos con sistemas de control distintos.

Sin embargo, ninguno es personalizable. Proponemos soluciones que se podrían adaptar a la persona que vaya a usar la silla.

Caso de uso

Existen personas acostumbradas a usar silla de ruedas que no necesitan una silla eléctrica normal pero que poco a poco van perdiendo fuerza para usar una silla de ruedas convencional.

Con los sistemas propuestos podrán manejar la silla como siempre pero usando un menor esfuerzo.



Fases

Fase 0: Idea inicial y primer prototipo.

Mediante control remoto con un móvil y bluetooth y un giroscopio adaptado a un casco se podría mover la silla de ruedas simplemente moviendo la cabeza en la dirección deseada, sin necesidad de usar las manos.

Tareas, tiempos y costes:

1. Análisis de la situación actual del mercado: 2 días
2. Test de funcionamiento de motor con asistencia eléctrica: 7 días
 - a. Adquirir los materiales necesarios:
 - i. batería
 - ii. motor
 - iii. controladora
 - b. cableado y montaje
 - c. pruebas de funcionamiento
3. Definir las necesidades de hardware y software: 3 días
4. Diseñar un prototipo sobre el papel. 10 días
5. Construcción del primer prototipo 80 días
 - a. Adquirir los materiales necesarios:
 - i. 2 motores
 - ii. 1 batería
 - iii. controladora de los motores
 - iv. conectores y cables
 - v. control remoto
 - vi. cajas
 - b. adaptar mecánicamente las ruedas a la silla eléctrica
 - c. cableado y programación del mando

Tiempo total: 120 días laborables o 5 meses

Costes en horas trabajadas y adquisición de material: 7450€+IVA

Fase 1: Sistema de control y funcionalidad.

Mejorar el sistema de control, con mando inalámbrico acoplado a una mano.

Convertir el prototipo en funcional adaptando la silla al uso habitual que se le va a dar.

Tareas, tiempos y costes:

1. Adaptar al sistema de anclaje rápido.
2. Introducir sistema antivuelco.
3. Adelantar ruedas y retrasar eje (para sistema antivuelco).
4. Fabricar adaptador de ruedas en aluminio.
5. Caja estanca para controladora de motor con ventilación.
6. Adaptador para anclar y nivelar controladora de motor.
7. Adquirir baterías de más capacidad y repuestos.
8. Diseñar cajas estancas de baterías con salida de ventilación.
9. Reemplazar joystick por control inalámbrico adaptable a una mano.

Tiempo total: 40 días laborables o 2 meses

Coste estimado: 3200€ +IVA

Fase 2: Personalización.

Personalizar el control de velocidad y dirección. Mejorar la potencia, velocidad, y agilidad para utilizar la silla en medios agrestes como el campo y pendientes irregulares.

Tareas, tiempos y costes:

1. Adquirir motores más potentes
2. Adquirir baterías de más capacidad
3. Controladora de motor de más potencia.
4. Programar giroscopio para reducir tiempo de respuesta
5. Construcción del segundo prototipo 140 días
 - a. Adquirir los materiales necesarios:
 - i. Estructura de la silla
 - ii. 2 motores BLDC más potentes
 - iii. 2 baterías de más capacidad
 - iv. 2 controladoras de los motores
 - v. conectores y cables
 - vi. giroscopio programable
 - vii. cajas impresión 3d
 - b. adaptar mecánicamente las ruedas a la silla eléctrica de tal modo que sea desmontable y transportable
 - c. cableado y programación del mando

Tiempo total: 7 meses

Estimación de costes en horas y adquisición de material: 9500€+IVA

Fase 3: Asistencia eléctrica.

En una siguiente fase se trataría de realizar una asistencia eléctrica al estilo de las bicicletas eléctricas con asistencia al pedaleo, de tal modo que al empujar las ruedas con la mano sea necesario un menor esfuerzo para mover la silla.

Para ello se podría adaptar una o dos pulseras programables y con giroscopio que mediante técnicas de aprendizaje detecten el movimiento de las manos y las ruedas y activen el motor de modo progresivo para que mover la silla conlleve menos esfuerzo.

Tareas, tiempos y costes:

1. Definir las necesidades de software.
2. Diseñar y programar un interfaz humano para controlar el movimiento.
3. Programación y construcción del prototipo
 - a. Utilizaremos la mecánica del prototipo anterior
 - b. Adquirir los materiales necesarios:
 - i. pulseras programables
 - ii. interfaz con la controladora
 - c. cableado y programación del mando

Tiempo total: 6 meses

Estimación de costes en horas y adquisición de material: 8800€+IVA